TeoDoc

// MANUAL TÉCNICO DE ARQUITECTURA, METODOLOGÍAS Y OPERACIÓN

Arquitectura Integral del Sistema y Pipeline Homilético

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

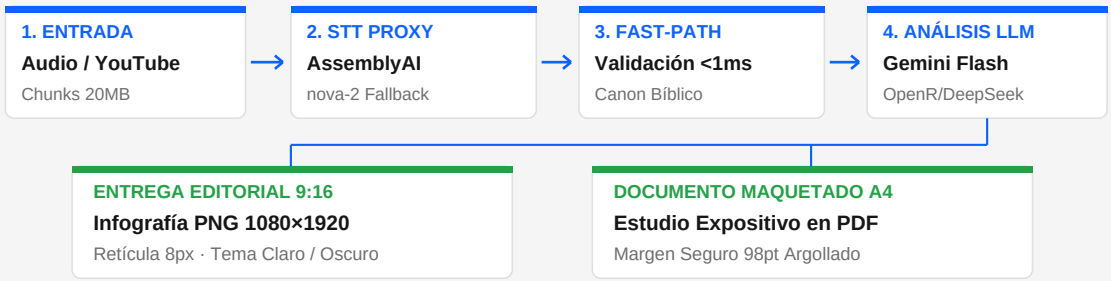
Este documento constituye la especificación de ingeniería definitiva de TeoDoc (v2.1). Describe la totalidad de flujos de datos, heurísticas algorítmicas, motores gráficos vectoriales y directrices de aseguramiento de calidad (QA) que permiten transformar audios orales en estudios teológicos rigurosos, respetando los estándares de diseño de IBM Carbon y el margen seguro de argollado de 98 pt.

SECCIÓN 01

VISIÓN Y FLUJO GLOBAL DE DATOS

TeoDoc opera como un orquestador híbrido entre cliente y servidor. El objetivo primordial de su arquitectura es la soberanía del contenido y la resiliencia absoluta bajo una premisa de "Costo Cero": se maximiza el aprovechamiento de cuotas gratuitas con transiciones imperceptibles para el usuario.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA: PIPELINE END-TO-END



Versión del Sistema	TeoDoc v2.1.0 (Producción Septiembre 2026)
Framework y Runtime	Next.js 16.3.3 (App Router, Turbopack) + React 19.2.8
Tipado e Invariantes	TypeScript 5 + Suite de 40 pruebas automatizadas
Sistema de Diseño	IBM Carbon Design System + Estándares Impeccable
Canon Bíblico Primario	Reina-Valera 1960 (RV1960) estrictamente preservada

© 2026 TeoDoc Ministerial · Sistema de Análisis Homilético y Exegético

SECCIÓN 02
INGESTA DE MEDIOS Y SPEECH-TO-TEXT

2.1 Subida Fragmentada (Chunked Upload) a Cloudinary

Para asegurar tolerancia ante cortes en redes móviles y respetar los estrictos presupuestos de memoria de Safari en iOS, el frontend no carga el archivo completo en RAM. El archivo se segmenta mediante file.slice() en bloques atómicos de 20 MB y se despacha a Cloudinary con cabeceras de rango (Content-Range). El navegador solo procesa el bloque activo.

2.2 Pipeline de Transcripción con Failover

El endpoint /api/transcribe recibe la URL segura generada. Invoca de forma primaria a AssemblyAI en idioma español. Si el proveedor experimenta saturación o cuota agotada, el proxy conmuta en tiempo de ejecución hacia Deepgram nova-2 con smart_format=true, retornando la transcripción puntuada sin intervención humana.

SECCIÓN 03
FAST-PATH DE VALIDACIÓN Y CLASIFICACIÓN

En la versión 2.1 se introdujo un algoritmo determinista en /api/validate que elimina 2 a 4 segundos de latencia de red antes del análisis:

REGLAS OPERATIVAS DEL FAST-PATH HEURÍSTICO

1. Si el texto transcrito tiene menos de 12 palabras, se rechaza inmediatamente por contenido insuficiente ("corto").
2. Si el texto tiene >= 35 palabras y contiene referencias a libros bíblicos (Génesis...Apocalipsis) o vocabulario teológico evidente (Dios, Jesús, Evangelio, Salvación, etc.), se APRUEBA EN <1ms de forma instantánea sin llamar al LLM.
3. Para textos ambiguos o reflexiones devocionales muy breves, delega en Gemini Flash con un esquema JSON estricto.
4. Mecanismo Fail-Open: Ante cualquier error del validador, la plataforma aprueba la continuación para no bloquear al expositor.

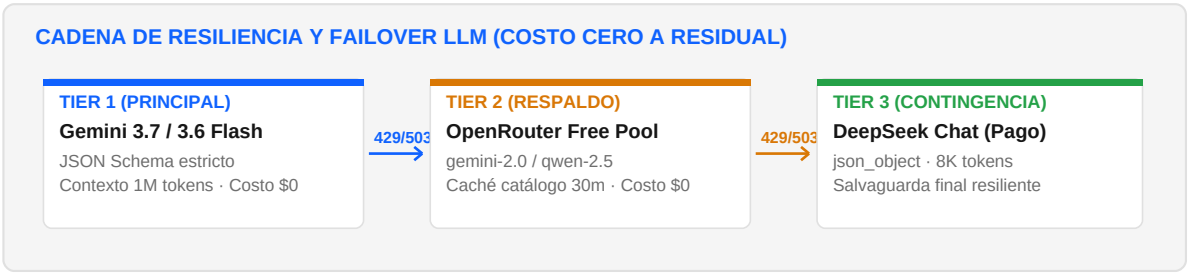
SECCIÓN 04
CLASIFICADOR DE RIQUEZA HOMILÉTICA

La función evaluarRiqueza() en lib/riqueza-contenido.ts analiza matemáticamente la relación entre volumen de palabras, duración estimada (~130 palabras por minuto) y densidad de referencias bíblicas explícitas para sugerir dinámicamente la profundidad del análisis:

Nivel BREVE (<1,800 palabras)	2 a 3 puntos principales · Ilustración Hero
Nivel MEDIA (1,800 - 4,500 palabras)	3 a 6 puntos principales · Cuadrícula 2 columnas
Nivel AMPLIA (4,500 - 9,000 palabras)	5 a 9 puntos principales · Versículos secundarios
Nivel PROFUNDA (>9,000 palabras)	7 a 12 puntos principales · Alta densidad doctrinal

SECCIÓN 05
MOTOR DE ANÁLISIS Y CADENA LLM MULTI-TIER

El núcleo teológico reside en /api/analyze/route.ts. Los modelos analizan la transcripción bajo directrices exegéticas de tradición evangélica, utilizando exclusivamente "el expositor" y la versión Reina-Valera 1960. La resiliencia está garantizada por tres escalones consecutivos:



5.1 Normalización Defensiva de Datos

Para blindar la interfaz gráfica y los motores de exportación contra variaciones de formato o campos omitidos por los modelos, los datos atraviesan la función normalizarAnalisis():

• Si el modelo no devuelve "grandes_ensenanzas", el sistema las deriva del primer enunciado de cada punto de desarrollo.

• Los conceptos clave se sanean contra una lista de palabras vacías (stop words), garantizando términos de 1 a 3 palabras.

• El pasaje bíblico principal cuenta con fallback automático al primer versículo citado en la enseñanza.

SECCIÓN 06
MOTOR DE COMPOSICIÓN EDITORIAL 9:16

Diseñado en lib/infografia-layout.ts y ejecutado en components/infografia.tsx. Resuelve el problema histórico de las infografías que crecían sin control vertical o se truncaban en Stories:

ESPECIFICACIÓN DE LA INFOGRAFÍA TEODOC

• Lienzo Absoluto 9:16: Ancho exacto de 1080 px, alto inmutable de 1920 px (composición continua en 1 lámina).

• Retícula Base 8px: Todos los espaciados, alturas y márgenes son múltiplos rigurosos de 8 px (Carbon Grid).

• Zonas Seguras (Safe Zones): 64 px superior y 64 px inferior protegidos contra los controles nativos de WhatsApp e Instagram Stories; 48 px laterales de resguardo.

• Pisos de Legibilidad: Display >= 48px, Subtítulos >= 20px, Cuerpo >= 16px, Numerales >= 32px.

• Cero Recursos Remotos: 13 ilustraciones vectoriales y tipografías inline integradas para compatibilidad con Safari iOS.

© 2026 TeoDoc Ministerial · Sistema de Análisis Homilético y Exegético

SECCIÓN 07

MOTOR PDF VECTORIAL Y MARGEN DE ARGOLLADO

El PDF se genera programáticamente mediante jsPDF en el navegador sin dependencias de servidor ni demoras de red. Sigue directrices editoriales avanzadas para uso en carpetas ministeriales y encuadernación de libros:

ESPECIFICACIÓN EDITORIAL DE ENCUADERNACIÓN PDF

• Margen de Argollado Izquierdo (98 pt / ~35 mm): Zona de seguridad absoluta. Permite perforar con taladros de 2 o 3 agujeros o instalar espirales metálicos sin cortar texto, numerales ni citas.
• Margen Exterior Derecho (54 pt / ~19 mm): Calibrado para balance estético asimétrico.
• Control Anti-Huérfanos (Keep-With-Next): Todo encabezado evalúa ensure(headerH + keep). Si el espacio remanente es insuficiente para el título y al menos dos líneas de cuerpo, traslada la sección a la siguiente página.
• Numerales y Títulos Sincronizados: El numeral y su desarrollo derivan de un mismo objeto estructural, eliminando cualquier riesgo de desfase vertical.

SECCIÓN 08

ARQUITECTURA DE ENTREGA IN-APP PARA IOS Y ANDROID

En navegadores basados en WebKit (Safari en iPhone y iPad), las descargas programáticas tradicionales con tags <a> provocan la apertura de ventanas en blanco ("about:blank") y bloquean el guardado de archivos. TeoDoc resuelve esto con una metodología unificada de entrega:

METODOLOGÍA DE ENTREGA IN-APP MULTIPLATAFORMA

1. Detección Certera: Identifica iOS e iPadOS moderno (navigator.platform === "MacIntel" con maxTouchPoints > 1).
2. Cero Pestañas Fantasma: En iOS no se ejecuta a.click() programático. El archivo generado se monta en un objeto File y se almacena en memoria de la ventana actual.
3. Visor Modal In-App: El usuario previsualiza el PDF o PNG en un modal escalado a pantalla completa.
4. Guardado y Difusión Nativa: El botón "Guardar / Compartir" invoca navigator.share({ files: [file] }), abriendo la hoja nativa de iOS (Guardar en Archivos, AirDrop, WhatsApp) en un solo toque.

SECCIÓN 09

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QA (40/40 INVARIANTES)

npm run test:logica (11 pruebas)	Riqueza textual, duraciones estimadas, conteo de versículos
npm run test:infografia (9 pruebas)	Retícula Carbon 8px, safe zones, canvas fijo 1080×1920
npm run test:entrega (20 pruebas)	Entrega iOS, MIME types, margen 98pt, término "expositor"
Compilación de Producción	next build Turbopack: 0 errores, 0 warnings, TypeScript estricto

© 2026 TeoDoc Ministerial · Sistema de Análisis Homilético y Exegético